



SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

**PROPOSTA DE PARCERIA COM A PICHAU
IMPLEMENTAÇÃO DE CLUSTER DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL GENERATIVA**

Proposta para criação de infraestrutura física para cluster de Inteligência Artificial destinada ao ensino de Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlatas no SENAI Sesi/SC .

Bruno José da Silva Batista
Desenvolvedor de Software / Docente de Tecnologia
bruno.batista@edu.sc.senai.br

Joinville / SC
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivos Estratégicos	4
1.2	Análise Comparativa de Modelos de Infraestrutura para LLM's	5
1.2.1	Uso de API's comerciais	5
1.2.2	LLM's open-source self-hosted na AWS	5
1.2.3	Cluster próprio on-premise	5
2	CLUSTER PRÓPRIO ON-PREMISE: CUSTOS E ESPECIFICAÇÕES	6
2.1	Especificação Técnicas	6
2.2	Custo por Máquina	6
2.3	Blade Corporativo	6
2.4	Capacidade Operacional estimada	7
2.5	PICHAU como elemento estratégico na obtenção de recursos	7
3	MARKETING E POSICIONAMENTO DE MARCA	8
3.1	Posicionamento Estratégico da PICHAU	8
3.2	Ações para Posicionamento de Marca	8
3.2.1	Naming do Cluster	8
3.2.2	Aplicação da marca	8
3.2.3	Portal de Gerenciamento de APIs	9
3.2.4	Divulgação Institucional	9
3.2.5	Impacto de Longo Prazo	9
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

1 Introdução

A Inteligência Artificial Generativa consolidou-se como elemento estrutural no processo contemporâneo de desenvolvimento de sistemas. Large Language Models (LLMs) passaram a integrar todas as etapas do ciclo de vida do software, incluindo:

- Levantamento e refinamento de requisitos
- Geração automatizada de código
- Criação de testes unitários
- Documentação técnica
- Revisão e refatoração de código
- Prototipagem rápida
- Desenvolvimento de APIs
- Automação de processos
- Construção de agentes inteligentes

Empresas globais incorporaram soluções baseadas em modelos de linguagem aos seus fluxos de engenharia, impactando diretamente produtividade, qualidade técnica e redução de tempo de entrega.

No contexto do SENAI Sesi/SC — instituição que atende aproximadamente 10.000 alunos por ano nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Programação e Automação Industrial — torna-se estratégico garantir infraestrutura prática e estruturada para formação em IA generativa.

Não preparar esses futuros profissionais para utilização técnica, arquitetural e estratégica dessas tecnologias significa formar especialistas desalinhados às exigências do setor produtivo.

1.1 Objetivos Estratégicos

A proposta consiste na implantação de infraestrutura própria de IA generativa para:

- Prover ambiente controlado para uso de LLMs open-source
- Reduzir dependência de APIs comerciais
- Permitir uso educacional ilimitado

- Estimular desenvolvimento de agentes e aplicações reais
- Promover independência tecnológica institucional

1.2 Análise Comparativa de Modelos de Infraestrutura para LLM's

Três modelos foram avaliados:

1.2.1 Uso de API's comerciais

Dependência total de provedores externos, custo recorrente elevado e ausência de controle sobre infraestrutura e modelos.

1.2.2 LLM's open-source self-hosted na AWS

Eliminação de custo de API comercial, porém manutenção de dependência de infraestrutura cloud, variação cambial e alto custo recorrente de GPU sob demanda.

1.2.3 Cluster próprio on-premise

Infraestrutura física dedicada, com:

- Servidores GPU de alto desempenho
- Backend com modelos open-source
- Previsibilidade orçamentária
- Independência tecnológica
- Capacidade de expansão futura
- Posicionamento institucional como referência em inovação

Importante destacar que os valores a seguir foram calculados com base em preços médios de mercado. Uma parceria estratégica com a PICHOU — empresa de renome no fornecimento de componentes e soluções de hardware — pode ser decisiva. Mais do que aquisição de equipamentos, esta proposta representa a construção de uma parceria estruturante, capaz de posicionar conjuntamente o SENAI SESI/SC e a PICHOU na vanguarda tecnológica de Santa Catarina.

2 Cluster Próprio On-Premise: Custos e Especificações

2.1 Especificação Técnicas

- 4 servidores GPU de alto desempenho
- 1 blade corporativo para orquestração
- Balanceamento de carga
- Backend com LLMs open-source
- Portal próprio para geração de API keys

Especificações principais:

- 1x AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX
- 1x ASUS Pro WS WRX90E-SAGE
- 7x NVIDIA GeForce RTX 4090 Gaming OC 24GB por máquina

2.2 Custo por Máquina

Componente	Valor Estimado
CPU	R\$ 23.000,00
Placa-mãe	R\$ 16.600,00
7 GPUs	R\$ 72.000,00
RAM 256GB	R\$ 30.000,00
Armazenamento	R\$ 15.000,00
Infraestrutura elétrica	R\$ 8.000,00
Total por máquina	R\$ 164.600,00

Investimento total (4 máquinas): R\$ 658.400,00.

2.3 Blade Corporativo

Integração com soluções como IBM BladeCenter, Hewlett Packard Enterprise ou Dell Technologies.

Estimativa: R\$ 90.000,00 a R\$ 120.000,00.

Investimento total por parte da PICHAU : aproximadamente R\$ 750.000,00.

2.4 Capacidade Operacional estimada

- 1.000 usuários simultâneos
- Atendimento adequado aos 10.000 alunos considerando simultaneidade média.

2.5 PICHAU como elemento estratégico na obtenção de recursos

Os valores apresentados baseiam-se em preços médios praticados no mercado nacional. A PICHAU, como fabricante e fornecedora de componentes de alto desempenho, possui capacidade estratégica para:

- Reduzir custos unitários na obtenção de GPU
- Otimizar aquisição de placas-mãe e CPUs corporativas
- Fornecer memória e armazenamento em escala
- Apoiar tecnicamente o dimensionamento final da arquitetura

Mais do que fornecimento de peças, trata-se de coautoria tecnológica.

3 Marketing e Posicionamento de Marca

Santa Catarina é um dos polos industriais mais fortes do Brasil. O SENAI Sesi/SC possui forte inserção no ecossistema produtivo catarinense, com relacionamento direto com indústrias, federações e setor tecnológico regional. São aproximadamente 10.000 alunos por ano nas áreas diretamente impactadas por IA e infraestrutura computacional de alto desempenho.

3.1 Posicionamento Estratégico da PICHOU

A parceria permitirá posicionar a PICHOU como:

- Referência estadual em hardware para IA
- Protagonista na formação de desenvolvedores de próxima geração
- Marca associada à inovação educacional
- Empresa comprometida com o avanço tecnológico catarinense

3.2 Ações para Posicionamento de Marca

Com base no plano original de busca por parcerias, serão implementadas as seguintes ações:

3.2.1 Naming do Cluster

“Cluster IA Generativa – Powered by PICHOU”.

3.2.2 Aplicação da marca

- No ambiente físico do data center
- No portal de API keys
- Em dashboards técnicos
- Em materiais institucionais
- Em eventos e feiras tecnológicas

3.2.3 Portal de Gerenciamento de APIs

Será construído um portal próprio para gerenciamento de API keys, com:

- Co-branding institucional
- Logotipo em área de destaque
- Reconhecimento formal da parceria
- Exposição contínua aos alunos

3.2.4 Divulgação Institucional

Realização de evento formal de inauguração da infraestrutura, com:

- Presença da imprensa regional
- Representantes da indústria
- Lideranças educacionais
- Convite especial ao CEO da PICHAU para abertura oficial da estrutura

3.2.5 Impacto de Longo Prazo

Os 10.000 alunos anuais representam futuros:

- Desenvolvedores
- Arquitetos de software
- Empreendedores
- Líderes técnicos
- Decisores de compra

A associação da marca à formação desses profissionais criará vínculo estratégico duradouro.

4 Considerações Finais

A implementação do cluster próprio de IA generativa não é apenas uma decisão técnica ou financeira. É uma decisão estratégica.

A PICHAU aceita fazer parte deste grande desafio e assumir, conosco, o pioneirismo tecnológico de Santa Catarina?